

Peptid Optimizasyonu için Metaheuristik Yöntemler

Teknik Dokümantasyon

1. Giriş

Bu dokümantasyon, plastik yüzeylere bağlanma potansiyeli yüksek peptid dizileri üretmek için kullanılan üç farklı metaheuristik optimizasyon algoritmasını detaylı olarak açıklamaktadır.

1.1 Problem Tanımı

Alfabe boyutu: $|\Sigma| = 18$ amino asit (ADEF GHIKLMNQRSTVWY)

Dizi uzunluğu: $L = 12$

Toplam olası kombinasyon: $18^{12} \approx 1.15 \times 10^{15}$

$f(x) = \text{ENCDEC_model}(x) \rightarrow$

Burada x Σ^{12} bir peptid dizisi ve $f(x)$ tahmin edilen bağlanma skorudur (düşük = daha iyi).

1.2 Yöntem Karşılaştırma Özeti

Özellik	SA	ILS	MOCO-CEM
Paradigma	Trajectory-based	Trajectory-based	Population-based
Arama Stratejisi	Stokastik yerel arama	Yerel arama + Pertürbasyon	Örnekleme + Elitizm
Kabul Kriteri	Metropolis	Greedy	Elite selection
Escape Mekanizması	Sıcaklık	Kick pertürbasyonu	Olasılık dağılımı
Paralelizasyon	Düşük	Orta	Yüksek
Model Çağırısı/Peptid	~3,000	~48,000	~300,000

2. Simulated Annealing (SA)

2.1 Algoritma Teorisi

Simulated Annealing, metalurjideki tavlama işleminden esinlenen bir optimizasyon algoritmasıdır. Yüksek sıcaklıkta kötü çözümleri kabul ederek yerel minimumlardan kaçarak, sıcaklık düştükçe daha seçici hale gelir.

2.2 Matematiksel Formülasyon

$$P(\text{accept}) = \begin{cases} 1, & \text{if } \Delta f < 0 \\ \exp(-\Delta f / T), & \text{if } \Delta f \geq 0 \end{cases}$$

Burada:

$\Delta f = f(x') - f(x)$: Enerji farkı

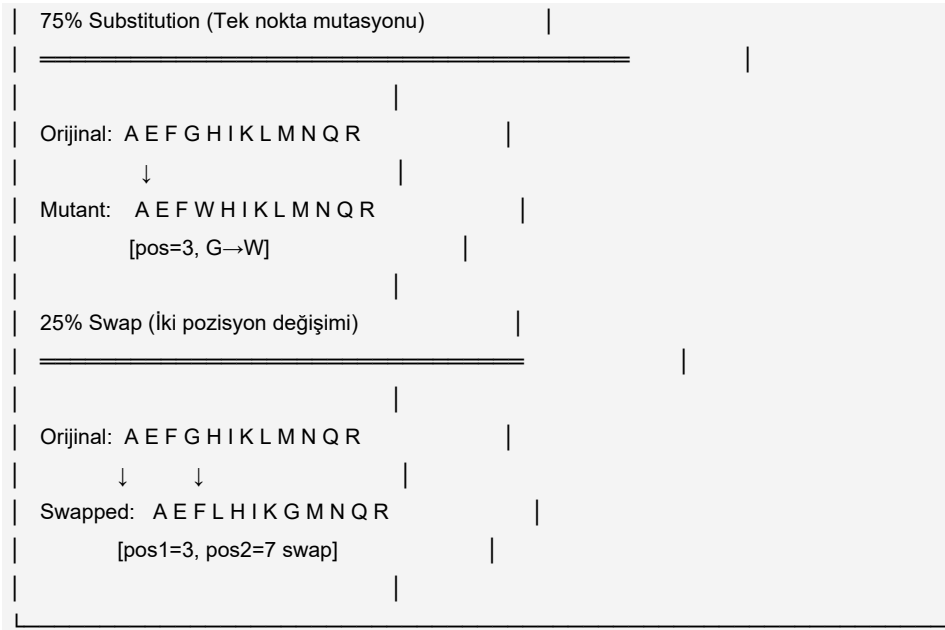
T : Mevcut sıcaklık

$$T(k+1) = \alpha \times T(k)$$

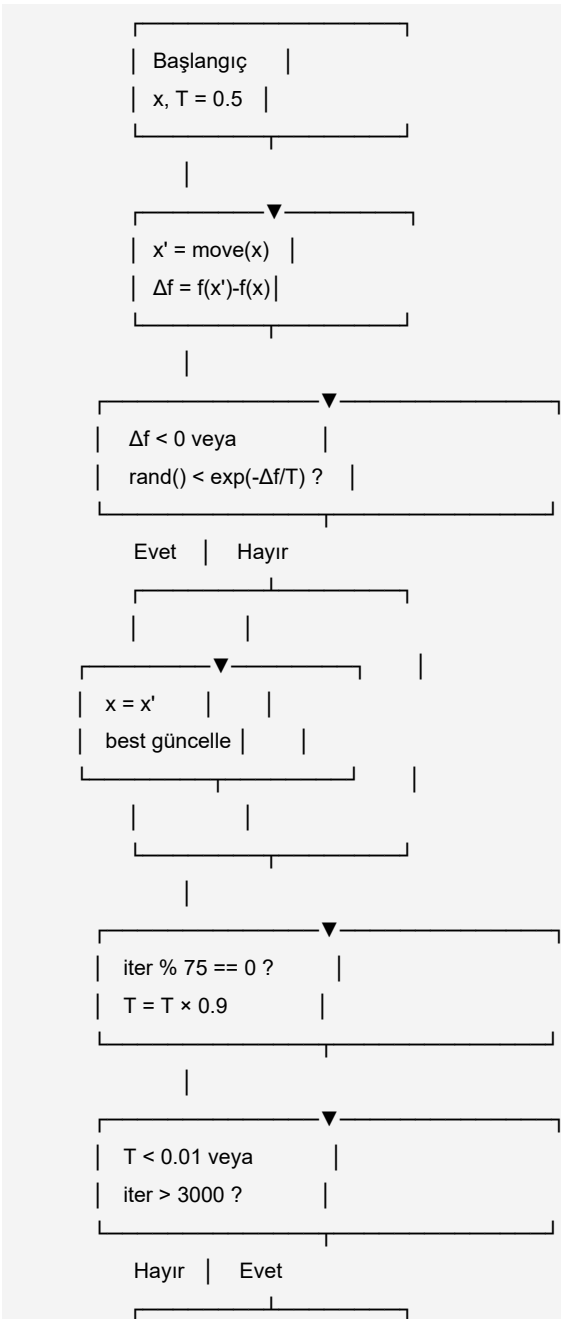
Burada α (0, 1) soğutma katsayısı.

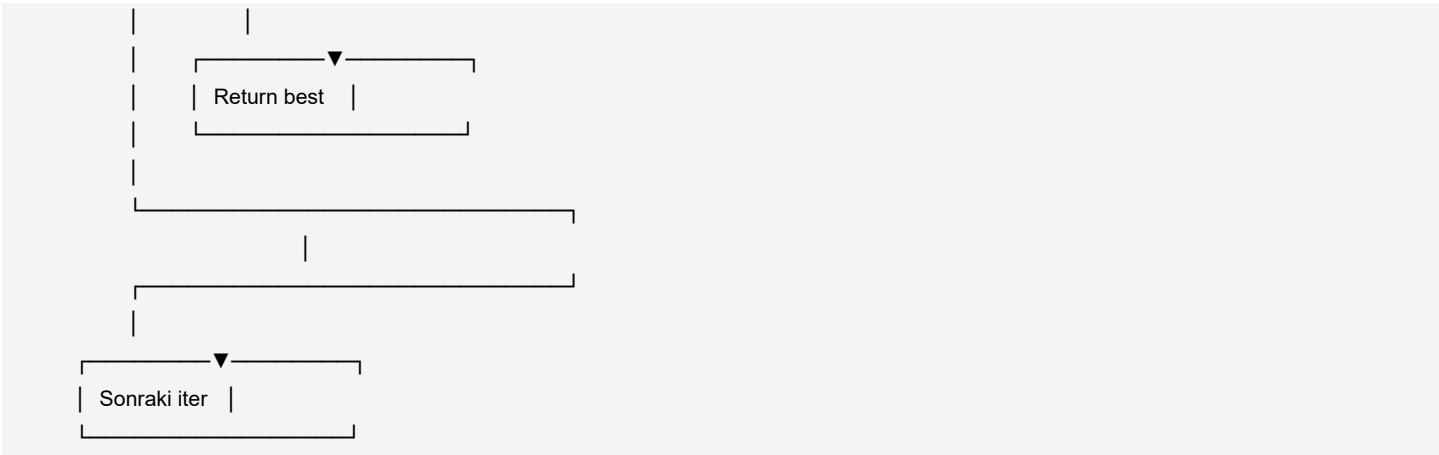
2.3 Hareket Operatörleri

MOVE OPERATOR



2.4 Algoritma Akış Diyagramı





2.5 Hiperparametreler

Parametre	Değer	Açıklama
initial_temp	0.5	Başlangıç sıcaklığı
cooling_rate	0.9	Geometrik soğutma katsayısı (α)
max_iterations	3000	Maksimum iterasyon sayısı
cooling_interval	75	Soğutma aralığı (iterasyon)
min_temp	0.01	Minimum sıcaklık (durma kriteri)

2.6 Zaman Karmaşıklığı

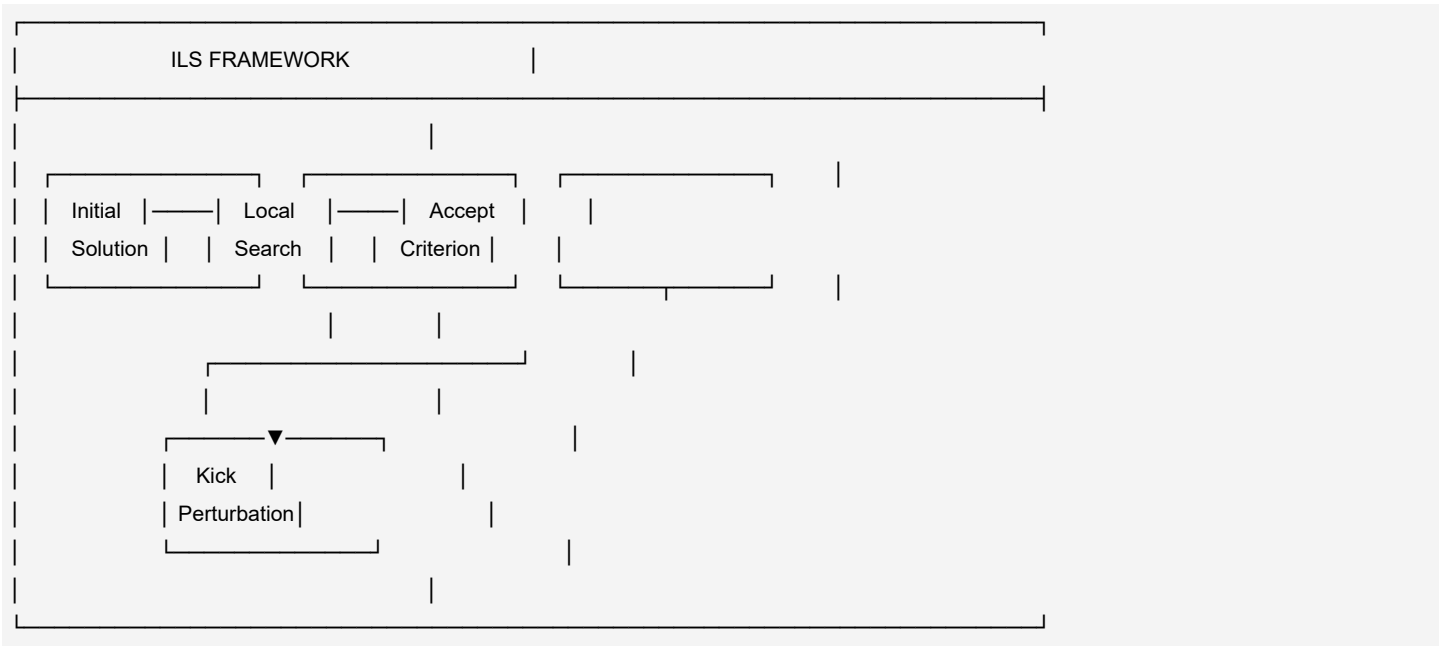
$O(\text{max_iterations} \times \text{model_inference_time})$
 $\approx O(3000 \times 1\text{ms}) \approx 3 \text{ saniye/peptid}$

3. Iterated Local Search (ILS)

3.1 Algoritma Teorisi

ILS, yerel arama ile pertürbasyon mekanizmasını birleştiren bir metaheuristiktir. Yerel minimum bulunduğu anda, "kick" operatörü ile çözüm uzayının farklı bölgelerine atlanır.

3.2 Algoritma Bileşenleri



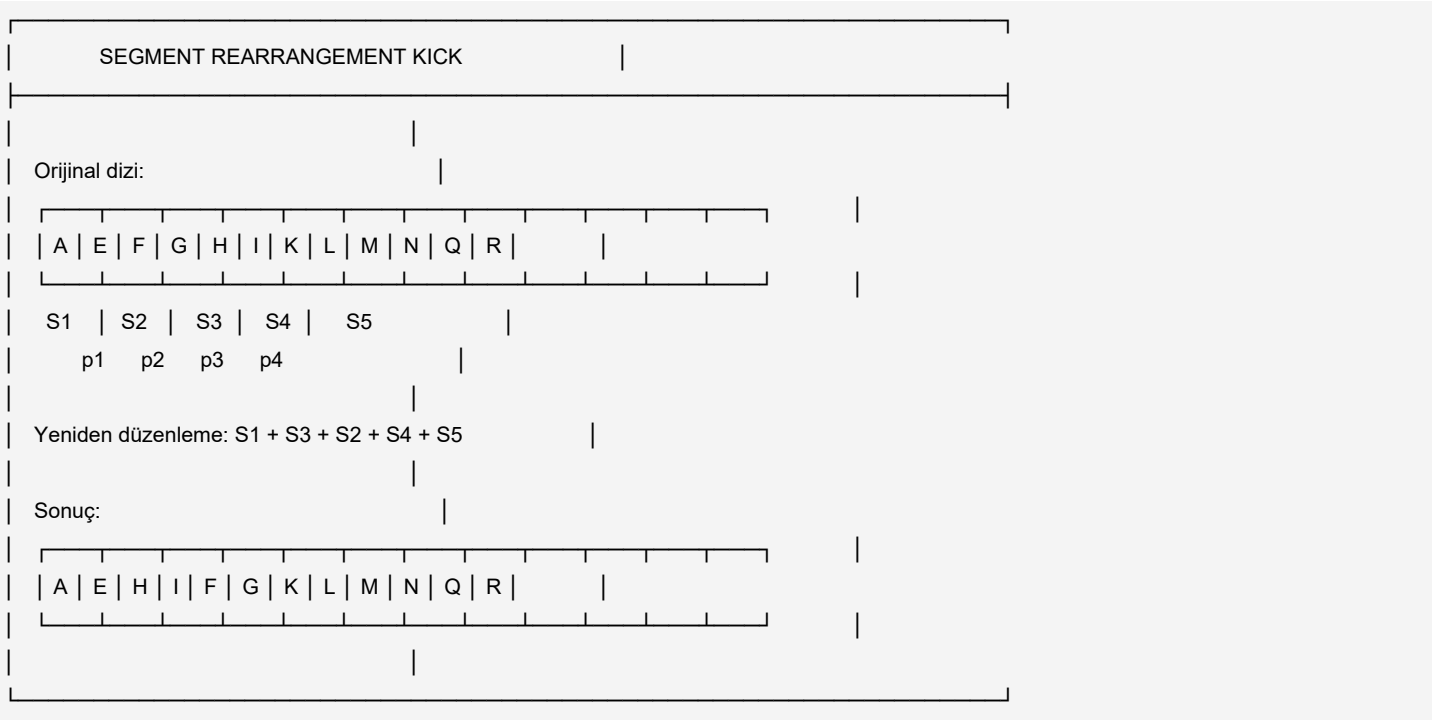
3.3 Yerel Arama (Local Search)

```
def local_search(peptide, score):
    for step in range(local_steps): # 60 adım
        candidate = move_operator(peptide)
        candidate_score = predict(candidate)
        if candidate_score < score: # Sadece iyileşme kabul
            peptide = candidate
            score = candidate_score
    return peptide, score
```

3.4 Pertürbasyon Operatörleri (Kick)

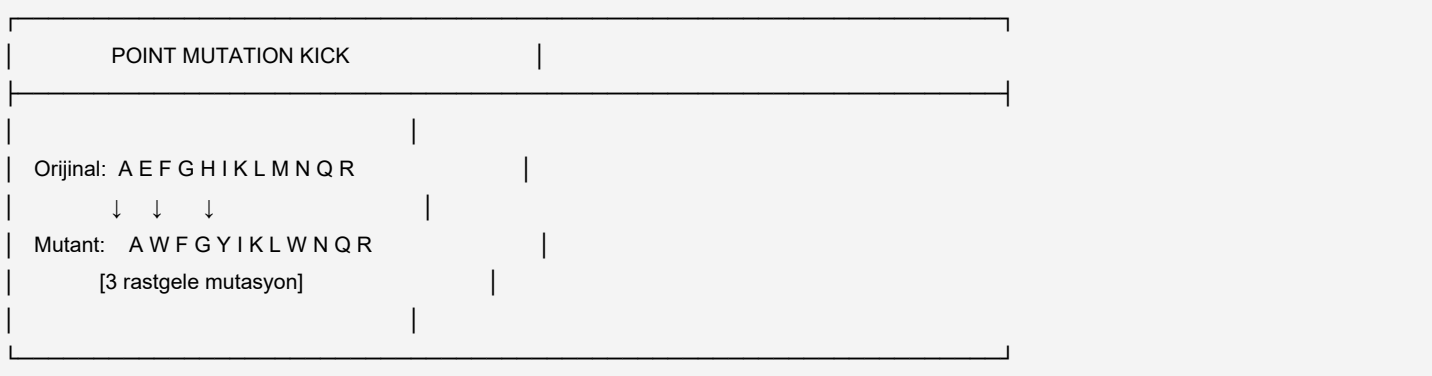
3.4.1 Segment Rearrangement Kick (%60)

Double-bridge benzeri pertürbasyon - dizi segmentlerini yeniden düzenler:

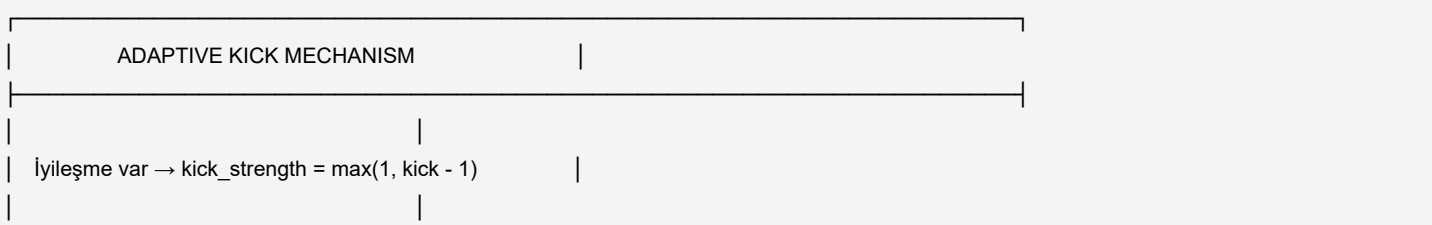


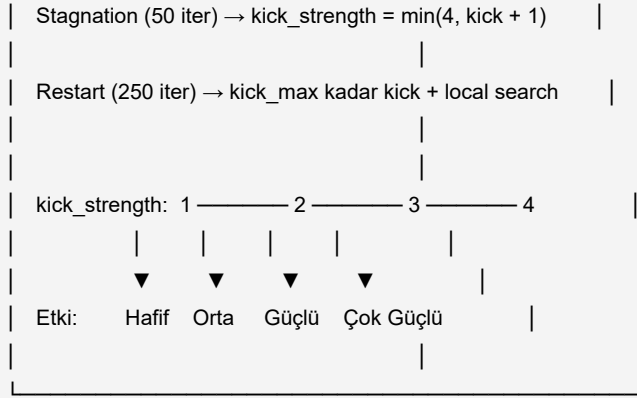
3.4.2 Point Mutation Kick (%40)

Birden fazla (2-3) rastgele mutasyon:

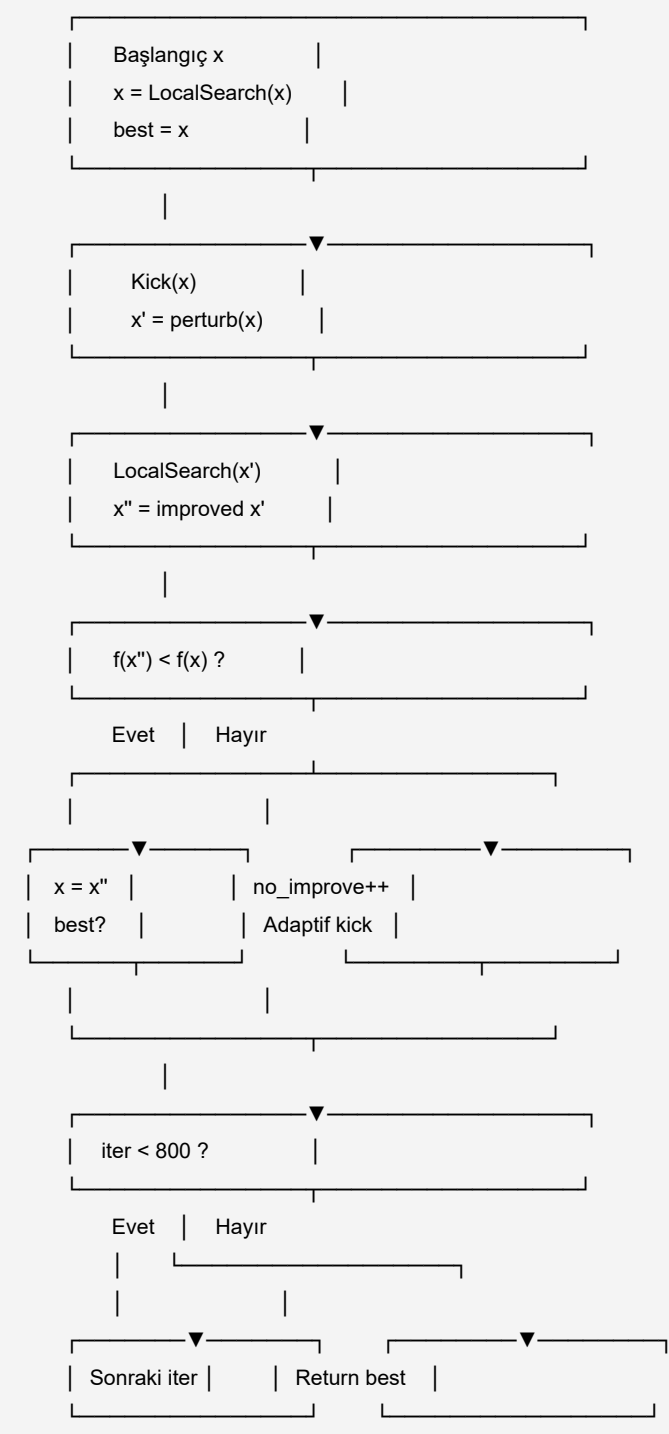


3.5 Adaptif Kick Strength





3.6 Algoritma Akış Diyagramı



3.7 Hiperparametreler

Parametre	Değer	Açıklama
max_iterations	800	Ana döngü iterasyon sayısı
local_steps	60	Yerel arama adım sayısı
kick_strength	1	Başlangıç kick gücü
kick_max	4	Maksimum kick gücü
p_segment_kick	0.60	Segment kick olasılığı
stagnation_iters	50	Stagnation tespiti için iteras
restart_iters	250	Restart için iterasyon eşiği

3.8 Zaman Karmaşıklığı

$O(\text{max_iterations} \times \text{local_steps} \times \text{model_inference_time})$
 $\approx O(800 \times 60 \times 1\text{ms}) \approx 48 \text{ saniye/peptid}$

4. MOCO-CEM (Cross-Entropy Method)

4.1 Algoritma Teorisi

MOCO-CEM, çözüm uzayı üzerinde bir olasılık dağılımı (θ) tutar ve bu dağılımı "elite" çözümlerden öğrenerek günceller. Cross-Entropy Method'un meta-optimizasyon versiyonudur.

4.2 Matematiksel Formülasyon

$\theta \sim \mathcal{N}(\mu, \Sigma)$

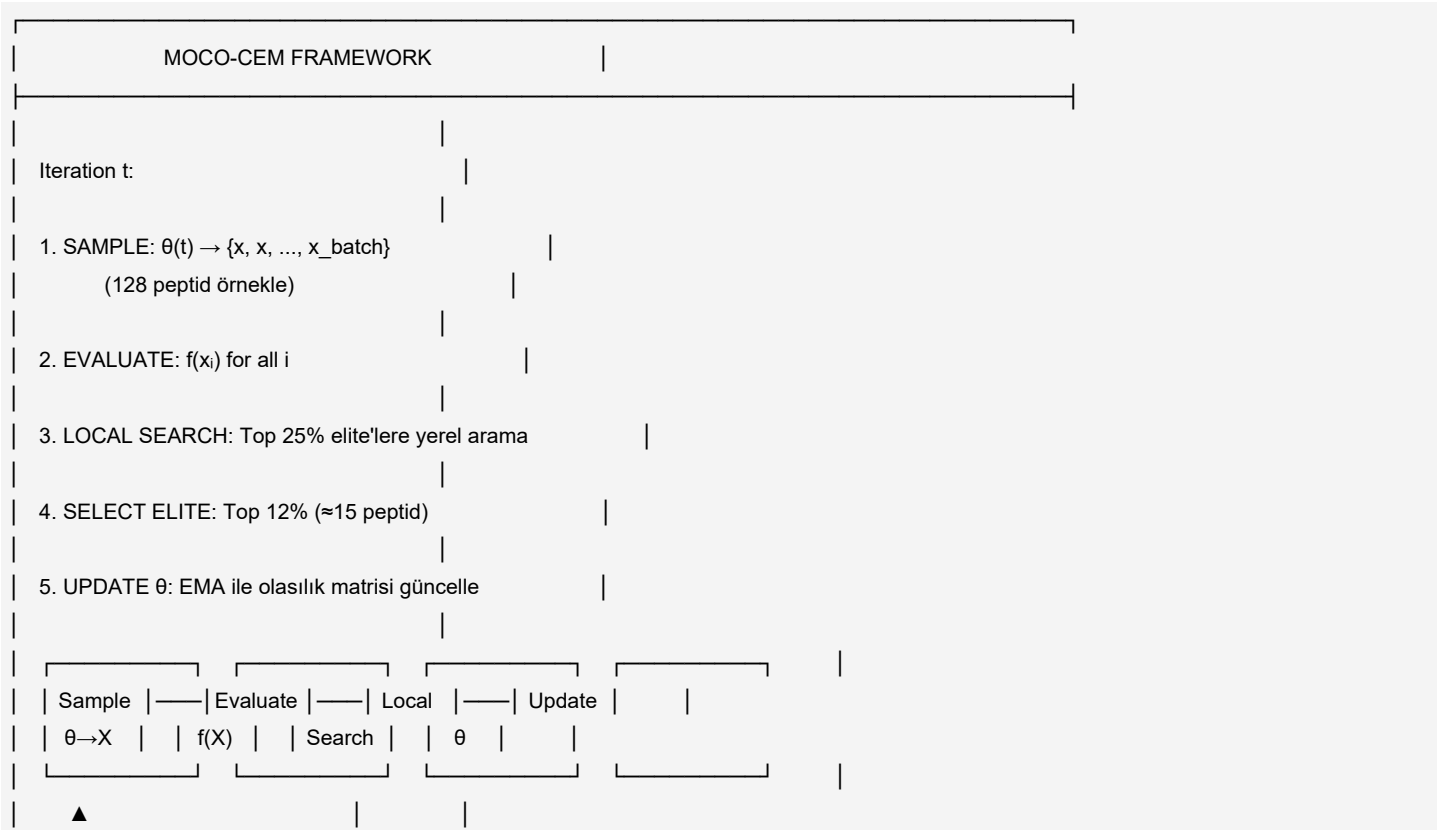
Her pozisyon için amino asit olasılıkları:

$P(a_i = a \mid \theta) = \text{softmax}(\theta_i / \tau)_{a_i} = \exp(\theta_{ia}/\tau) / \sum_j \exp(\theta_{ij}/\tau)$

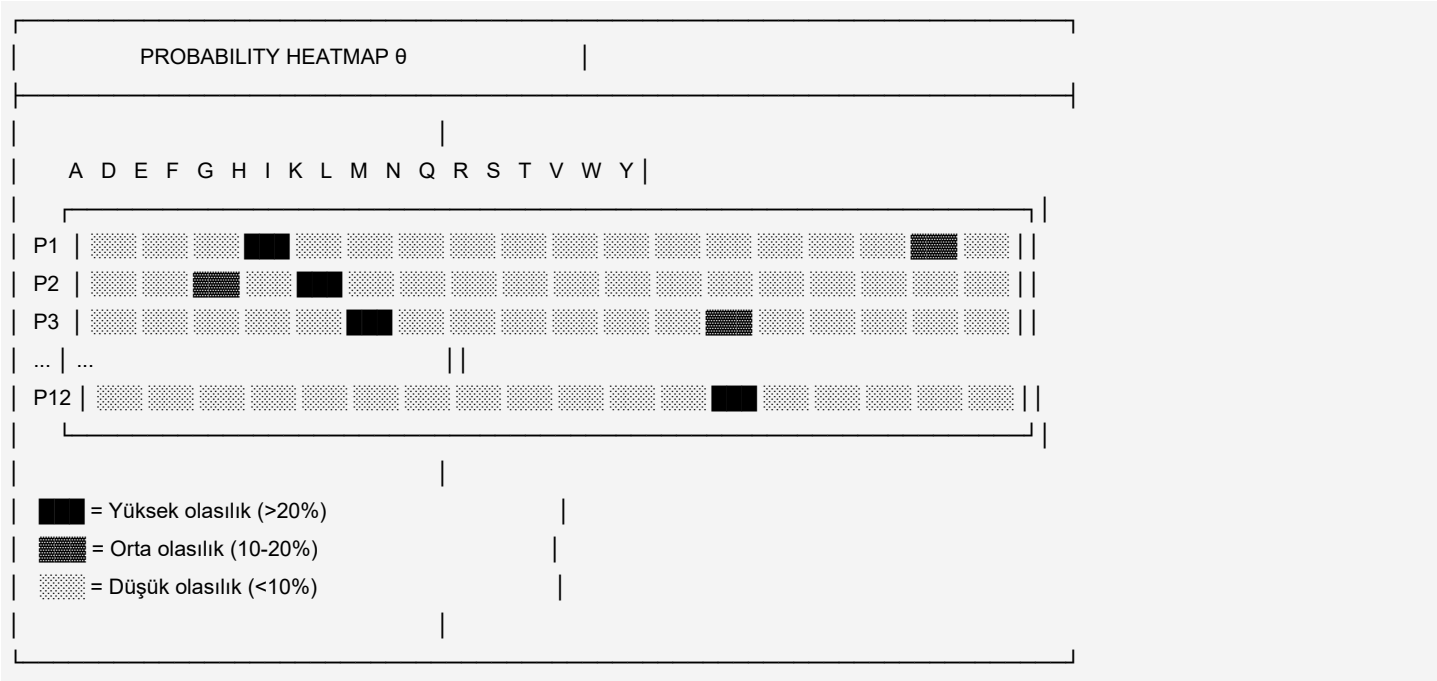
$\tau(t) = \tau_{\text{start}} + (\tau_{\text{end}} - \tau_{\text{start}}) \times (t-1) / (K-1)$

$\theta_{\text{new}} = (1 - \alpha) \times \theta_{\text{old}} + \alpha \times \theta_{\text{elite}}$

4.3 Algoritma Yapısı



4.4 Heatmap (θ) Görselleştirme



4.5 Elite Seçimi ve Ağırlıklandırma

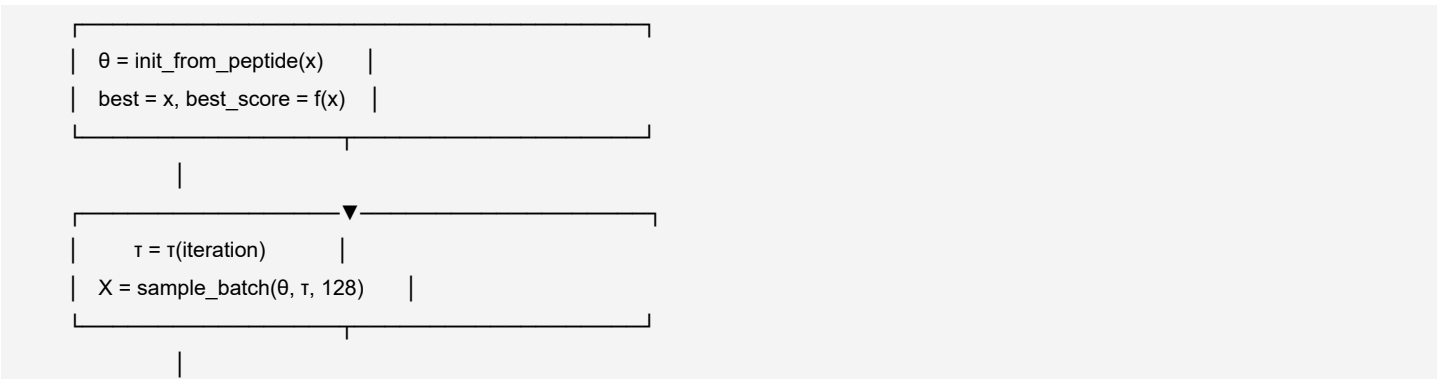
Elite ağırlıkları (rank-based):

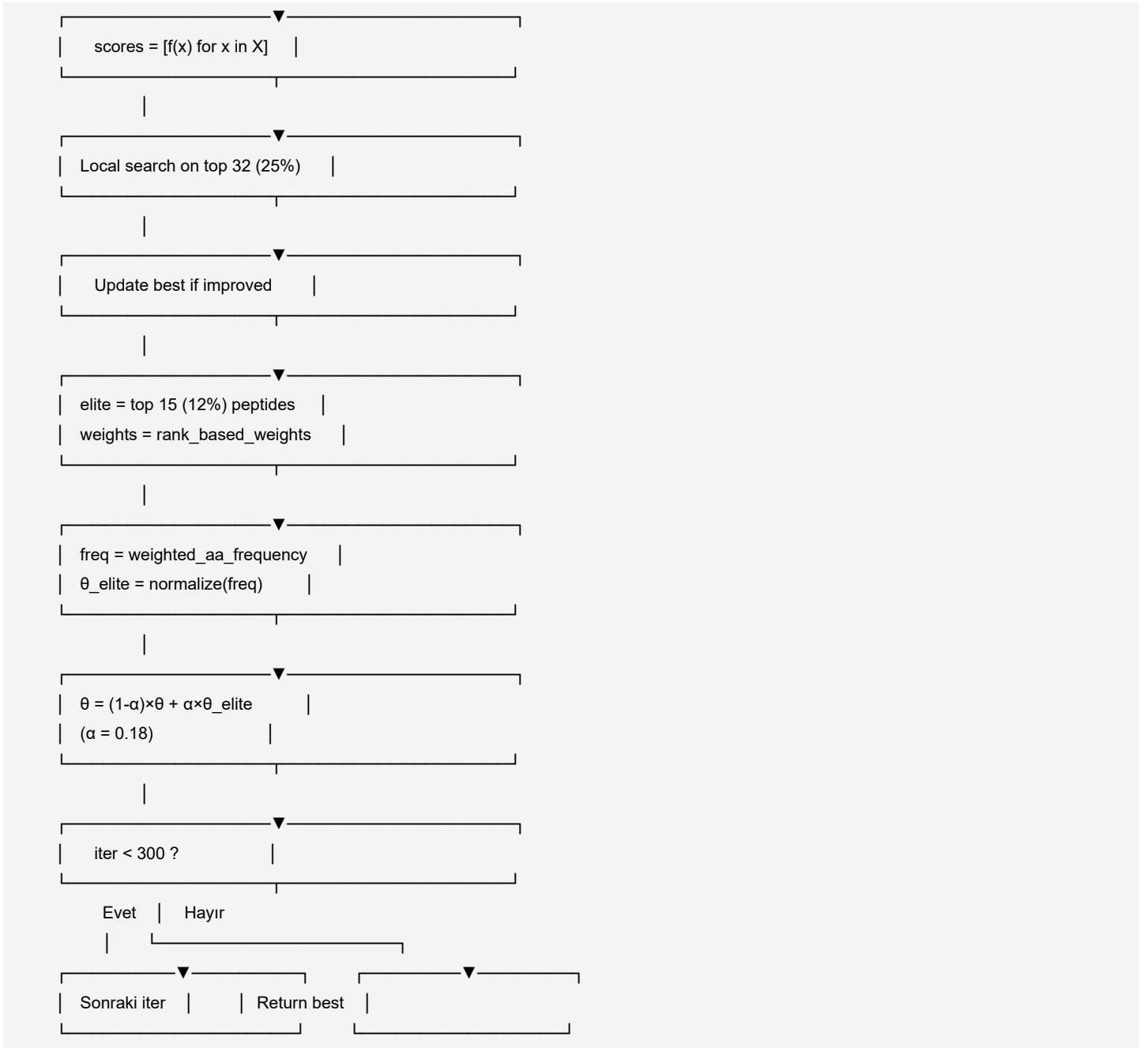
$$w_i = 1/\text{rank}_i / \sum_j (1/\text{rank}_j)$$

Örnek (15 elite için):

Rank	Skor	1/rank	Ağırlık
1	-66.8	1.000	0.303
2	-66.1	0.500	0.152
3	-65.5	0.333	0.101
4	-65.0	0.250	0.076
5	-64.5	0.200	0.061
...	...	...	...
15	-60.0	0.067	0.020

4.6 Algoritma Akış Diyagramı





4.7 Hiperparametreler

Parametre	Değer	Açıklama
max_iterations	300	Ana döngü iterasyon sayısı
batch_size	128	Her iterasyonda örneklenen pep
elite_frac	0.12	Elite oranı (%12)
alpha	0.18	EMA güncelleme katsayısı
tau_start	1.8	Başlangıç sıcaklığı
tau_end	0.65	Bitiş sıcaklığı
use_local_search	True	Yerel arama aktif
local_steps	30	Yerel arama adım sayısı

4.8 Zaman Karmaşıklığı

$$O(\text{max_iterations} \times (\text{batch_size} + \text{elite_ls} \times \text{local_steps}) \times \text{model_inference_time})$$

$$\approx O(300 \times (128 + 32 \times 30) \times 1\text{ms})$$

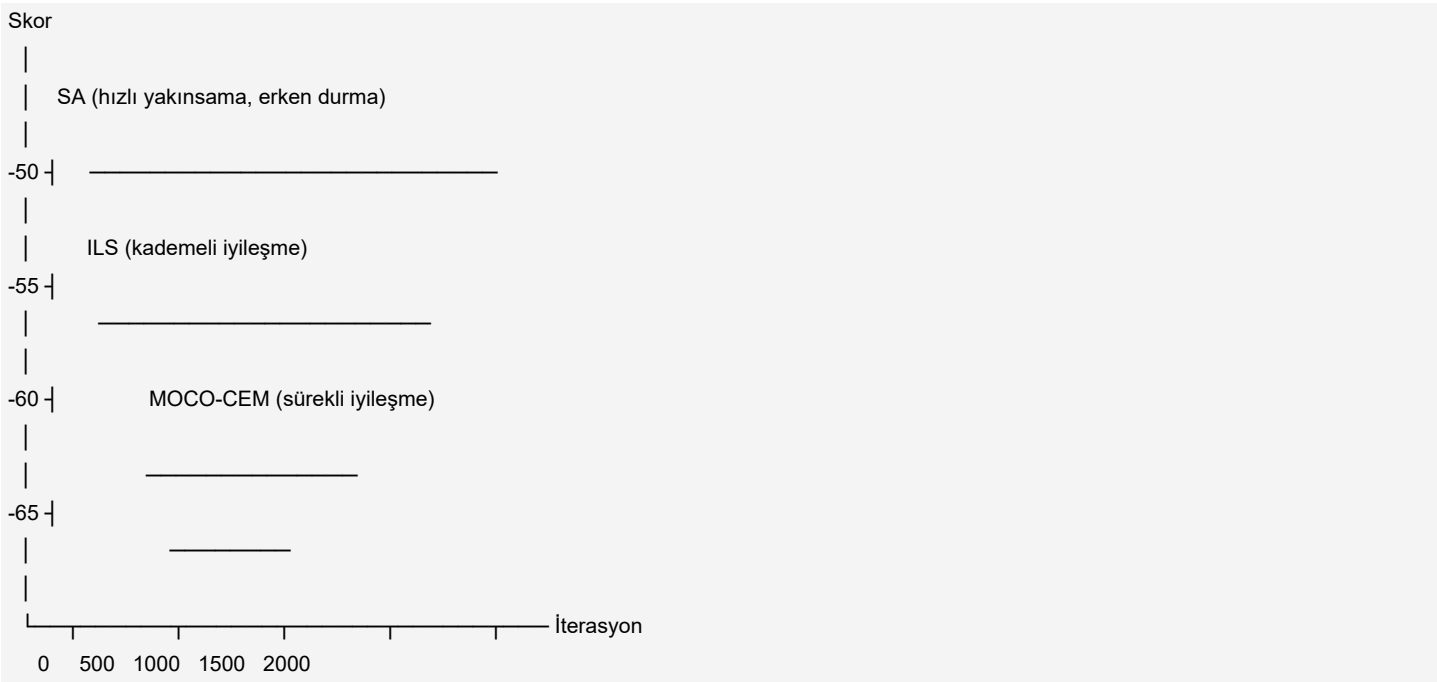
$$\approx O(300 \times 1088 \times 1\text{ms}) \approx 5\text{-}6 \text{ dakika/peptid}$$

5. Karşılaştırmalı Analiz

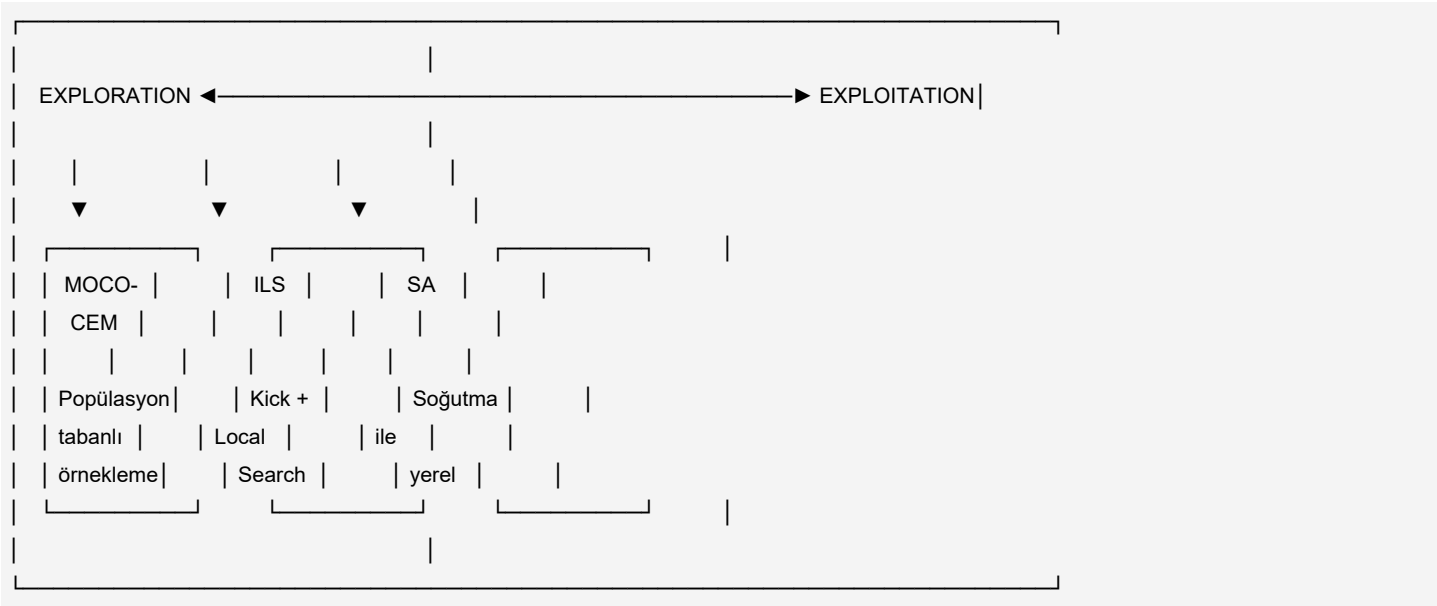
5.1 Performans Metrikleri (PET Örneği)

Metrik	SA	ILS	MOCO-CEM
En İyi Skor	-63.14	-66.11	-66.76
Ortalama Skor	-57.99	-63.20	-64.14
Standart Sapma	3.56	2.08	2.27
Ortalama İyileşme	46.12	51.33	52.27
Süre (10 peptid)	~30s	~8dk	~55dk

5.2 Convergence Karakteristikleri



5.3 Keşif vs Sömürü (Exploration vs Exploitation)



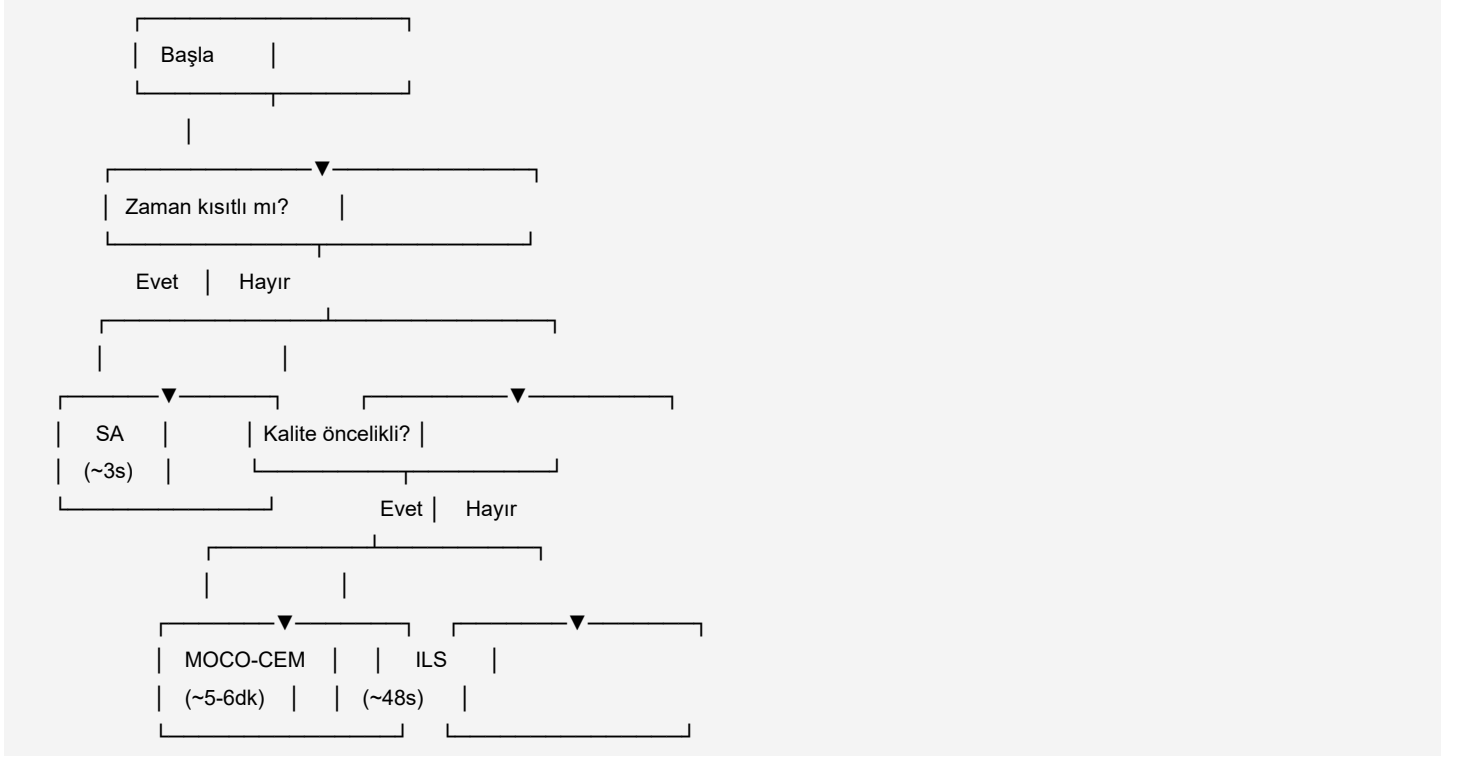
5.4 Amino Asit Tercih Farkları

Yöntem	Top 5 AA	Karakteristik
--------	----------	---------------

SA	W(21%), R(14%), M(12%), H(9%),	Hidrofobik + bazik
ILS	W(26%), H(15%), R(13%), F(10%)	Aromatik ağırlıklı
MOCO-CEM	W(31%), G(23%), R(16%), Y(8%),	Triptofan dominant

6. Uygulama Önerileri

6.1 Yöntem Seçimi Karar Ağacı



6.2 Hibrit Yaklaşım Önerisi

HİBRİT PIPELINE
Aşama 1: SA ile hızlı tarama (100 başlangıç noktası) → En iyi 10 peptidi seç
Aşama 2: ILS ile orta derinlikte arama (10 peptid) → En iyi 5 peptidi seç
Aşama 3: MOCO-CEM ile derin arama (5 peptid) → Final optimum
Toplam süre: ~30dk (vs. saf MOCO-CEM: ~5 saat)
Kalite: Saf MOCO-CEM'e yakın

7. Sonuç

Bu çalışmada, peptid optimizasyonu için üç farklı metaheuristik yöntem uygulanmıştır:

1. **SA (Simulated Annealing):** Hızlı, basit, iyi baseline sonuçlar
 2. **ILS (Iterated Local Search):** Orta hız, iyi kalite, adaptif pertürbasyon
 3. **MOCO-CEM (Cross-Entropy Method):** Yavaş ama en iyi sonuçlar, popülasyon tabanlı
MOCO-CEM, PET için en düşük skoru (-66.76) elde etmiştir
ILS ve MOCO-CEM peptidleri arasında yüksek benzerlik (Hamming mesafesi: 2)
Tryptofan (W) tüm yöntemlerde en sık tercih edilen amino asittir
Hızlı tarama: SA
Dengeli performans: ILS
En iyi kalite: MOCO-CEM veya Hibrit yaklaşım
-

Referanslar

1. Kirkpatrick, S., et al. (1983). "Optimization by Simulated Annealing." Science, 220(4598), 671-680.
 2. Lourenço, H. R., et al. (2003). "Iterated Local Search." Handbook of Metaheuristics, 320-353.
 3. De Boer, P. T., et al. (2005). "A Tutorial on the Cross-Entropy Method." Annals of Operations Research, 134(1), 19-67.
-